

UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I
Faculté des Sciences – Département de Mathématiques

Statistique Inférentielle

MAT 361 – Licence 3

Support de cours en six chapitres

Auteur : TAKAM SOH Patrice

Affiliation : Université de Yaoundé I

Notes de cours – Semestre débuté le 15 septembre 2025

Document L^AT_EX réalisé et enrichi à partir des notes manuscrites du cours

Table des matières

1 Outils probabilistes	2
Introduction du chapitre	2
1.1 Cadre probabiliste	2
1.1.1 Propriétés de $\mathbb{P}$	2
1.2 Variable aléatoire réelle	4
1.2.1 Tribu borélienne et définitions	4
1.2.2 Fonction de répartition	5
1.2.3 Variables discrètes et variables à densité	6
1.3 Formule d'intégration et espérance	7
1.4 Paramètres de position	8
1.4.1 Espérance et variance	8
1.4.2 Inégalités fondamentales	8
1.4.3 Quantiles d'une loi	9
1.5 Espérance conditionnelle	10
1.5.1 Cas d'un couple discret	10
1.5.2 Propriétés fondamentales	10
1.5.3 Convergences et lois des grands nombres	11
1.6 Exercices	12
1.6.1 Tribus, probabilités et diagrammes	12
1.6.2 Variables aléatoires : chercher la loi	12
1.6.3 Fonction de répartition, quantiles	12
1.6.4 Espérance, variance, inégalités	13
1.6.5 Espérance conditionnelle	13
1.6.6 Convergences et lois des grands nombres (orientés estimation)	13

Outils probabilistes

Introduction du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de décrire les outils de probabilité qui seront indispensables pour l'étude mathématique des problèmes statistiques envisagés dans les chapitres ultérieurs. Ainsi, nous reviendrons sur les notions de variable aléatoire, les formules d'intégration, les paramètres de position.

Dans la dernière partie, nous nous intéresserons à certaines approximations de lois lorsque la taille de l'échantillon est grande. En effet, dans certaines situations pratiques, la loi de l'échantillon n'est pas connue *a priori* et on se contente généralement d'une approximation de la distribution lorsque la taille de l'échantillon est grande.

1.1 Cadre probabiliste

En général, on considère le triplet standard $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ où :

- Ω : ensemble donné ;
- $\mathcal{A}$: tribu, ou ensemble des évènements ;
- $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ une mesure de probabilité.

Une probabilité $\mathbb{P}$ vérifie :

- (i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- (ii) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$;
- (iii) Si $(A_i)_{i \geq 1}$ est une suite d'évènements deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i).$$

1.1.1 Propriétés de $\mathbb{P}$

$$(P_1) \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

$$(P_2) \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

$$(P_3) \quad A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

$$(P_4) \quad \text{Si } (A_i)_{i \geq 1} \text{ est une suite d'évènements, alors } \mathbb{P}\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i \mathbb{P}(A_i) \text{ (sous-additivité)}$$

$$(P_5) \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

(P₆) Si $(A_i)_{i \geq 1}$ est une suite **croissante** d'évènements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Si $(A_i)_{i \geq 1}$ est une suite **décroissante** d'évènements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Preuve de (P₁). Soit $(A_i)_{i \geq 1}$ telle que $A_1 = \Omega$ et $A_j = \emptyset$ pour $j \geq 2$. On a

$$A_i \cap A_j = \begin{cases} \Omega \cap \emptyset = \emptyset & \text{si } i = 1, j \geq 2 \\ \emptyset \cap \emptyset = \emptyset & \text{si } i, j \geq 2, \end{cases}$$

donc les (A_i) sont deux à deux disjoints. Alors

$$\mathbb{P}(\Omega \cup \emptyset \cup \dots) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{i \geq 2} \mathbb{P}(A_i).$$

D'où $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{i \geq 2} \mathbb{P}(\emptyset)$, ce qui donne $\sum_{i \geq 2} \mathbb{P}(\emptyset) = 0$, et donc $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. ■

Preuve de (P₂). On pose $A_1 = A$, $A_2 = A^c$. Alors $A_1 \cup A_2 = A \cup A^c = \Omega$ et $A_1 \cap A_2 = A \cap A^c = \emptyset$, donc

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \begin{cases} \mathbb{P}(\Omega) \\ \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) \end{cases} \Rightarrow \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1 \Rightarrow \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

■

Preuve de (P₃). Si $A \subset B$, on peut écrire $B = (B \setminus A) \cup A$ (union disjointe). Comme $(B \setminus A) \cap A = \emptyset$,

$$\mathbb{P}((B \setminus A) \cup A) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(B) = \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0} + \mathbb{P}(A) \Rightarrow \mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A).$$

■

Preuve de (P₅). Soit $A \subset \Omega$, $B \subset \Omega$. On peut écrire $A \cup B$ comme union disjointe de trois évènements :

$$A \cup B = \underbrace{(A \setminus B)}_{A_1} \cup \underbrace{(B \setminus A)}_{A_2} \cup \underbrace{(A \cap B)}_{A_3}.$$

On a alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B)$. Or, comme $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ (disjoints), on obtient $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$, donc $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. De même, $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$. En reportant :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = [\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)] + [\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)] + \mathbb{P}(A \cap B),$$

$$\text{d'où } \boxed{\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).}$$

■

Remarque

On rappelle que $B \setminus A = B \cap A^c$. Les propriétés (P_4) et (P_6) (continuité monotone de $\mathbb{P}$) se démontrent par des arguments analogues, en écrivant la suite (A_i) comme union croissante d'évènements deux à deux disjoints.

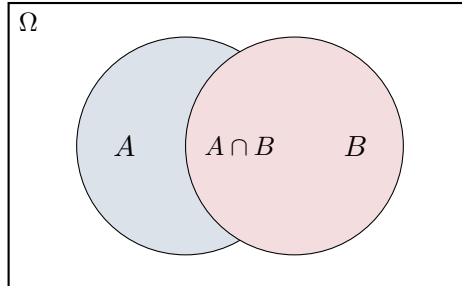


Figure 1.1: Diagramme de Venn illustrant $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$: la zone d'intersection est comptée deux fois si on additionne naïvement $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$.

1.2 Variable aléatoire réelle

1.2.1 Tribu borélienne et définitions

Rappel (Tribu borélienne)

On note $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}$ la tribu des **boréliens** sur $\mathbb{R}$. On a

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma([a, b]) = \sigma([-\infty, a]) = \sigma([a, +\infty[),$$

où $\sigma(\mathcal{C})$ désigne la tribu engendrée par $\mathcal{C}$, c'est-à-dire la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$:

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \supset \mathcal{C} \\ \mathcal{F} \text{ tribu}}} \mathcal{F}.$$

Définition 1.2.1 : Variable aléatoire réelle

Une **variable aléatoire réelle** (VAR, ou v.a.) est une application mesurable

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

c'est-à-dire telle que $\forall C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), X^{-1}(C) \in \mathcal{A}$.

Rappel

Comme $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, on a $X^{-1}(C) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in C\}$.

Définition 1.2.2 : Loi d'une variable aléatoire

On appelle **loi** ou **distribution** d'une v.a. X la mesure image de $\mathbb{P}$ par X , notée $\mathbb{P}^X$ et définie par

$$\mathbb{P}^X : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \longrightarrow [0, 1], \quad B \longmapsto \mathbb{P}^X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)).$$

Remarque

$\mathbb{P}^X$ est définie sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\text{]} - \infty, a])$, tout élément de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ peut s'engendrer par des intervalles de la forme $\text{]} - \infty, a]$. En posant $B = \text{]} - \infty, a]$:

$$\mathbb{P}^X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \leq a).$$

En posant $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ (la fonction de répartition), on constate que

$$\mathbb{P}^X(\text{]} - \infty, x]) = F_X(x).$$

1.2.2 Fonction de répartition**Définition 1.2.3 : Fonction de répartition**

La **fonction de répartition** d'une v.a. X , notée F_X , est définie par

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \longmapsto \mathbb{P}(X \leq x).$$

Elle possède les propriétés suivantes :

1. F_X est croissante ;
2. F_X est continue à droite en tout point ;
3. F_X admet une limite à gauche en tout point ;
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Preuve. 1. Croissance. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$. Alors $\text{]} - \infty, x] \subset \text{]} - \infty, y]$, ce qui implique $\mathbb{P}(X \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq y)$, d'où $F_X(x) \leq F_X(y)$.

2. Limite en $-\infty$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}^X(\text{]} - \infty, -n])$. Comme la suite $(\text{]} - \infty, -n])_{n \geq 1}$ est décroissante et d'intersection vide,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}^X(\text{]} - \infty, -n]) = \mathbb{P}^X(\emptyset) = 0.$$

3. Limite en $+\infty$. De même, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}^X(\text{]} - \infty, n]) = \mathbb{P}^X(\mathbb{R}) = 1$.

4. Continuité à droite. On a $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = \mathbb{P}^X\left(\bigcap_{n \geq 1} \text{]} - \infty, x_0 + \frac{1}{n}]\right)$. Or $\bigcap_{n \geq 1} \text{]} - \infty, x_0 + \frac{1}{n}] = \text{]} - \infty, x_0]$, d'où $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$. ■

Remarque

On notera $F(x^-) := \lim_{u \rightarrow x^-} F(u) = \mathbb{P}(X < x)$. Ainsi, $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$. De plus, $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

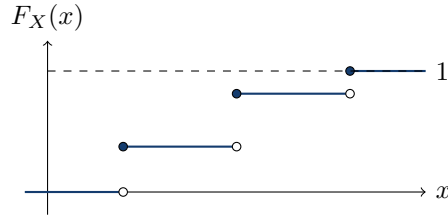


Figure 1.2: Allure d'une fonction de répartition F_X d'une v.a. discrète : croissante, continue à droite (point plein), avec des sauts d'amplitude $\mathbb{P}(X = x)$ en chaque valeur atteinte.

1.2.3 Variables discrètes et variables à densité

a) Variables aléatoires discrètes

Définition 1.2.4 : Variable aléatoire discrète

Une v.a. X est **discrète** si elle prend un nombre au plus dénombrable de valeurs $\{x_i, i \in I \subset \mathbb{R}\}$. La suite $(\mathbb{P}(X = x_i))_{i \in I}$ caractérise la loi de X .

Lois discrètes usuelles

Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: $\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$

Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}$

Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}$

Géométrique $\mathcal{G}(p)$: $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k \in \mathbb{N}^*$

b) Variables aléatoires absolument continues

Définition 1.2.5 : Variable aléatoire à densité

Une v.a. X est de loi **absolument continue** (ou **à densité**) si sa fonction de répartition s'écrit

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

où la fonction $f \geq 0$ vérifie $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 1$.

Rappel (Notion de presque partout)

On dit qu'une propriété est vraie **presque partout** (p.p.) si elle est vérifiée partout sauf sur un ensemble de mesure nulle. Dans le cadre probabiliste, on parle d'égalité **presque sûre** (p.s.).

Proposition 1.2.1 : Loi diffuse

La loi d'une v.a. absolument continue est **diffuse** : $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X = x) = 0$.

Preuve. $\mathbb{P}(X = x) = \int_x^x f(t) dt = 0$. ■

Lois continues usuelles

$$\text{Uniforme } \mathcal{U}(a, b) : f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x)$$

$$\text{Exponentielle } \mathcal{E}(\lambda) : f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

$$\text{Normale } \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\text{Cauchy} : f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

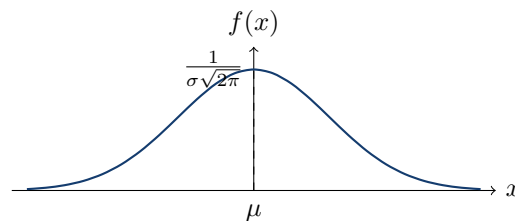


Figure 1.3: Densité d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: courbe en cloche symétrique autour de μ , d'aire totale égale à 1.

1.3 Formule d'intégration et espérance**Rappel (Théorème de Beppo Levi)**

Si (f_n) est une suite croissante de fonctions mesurables positives convergeant vers f , alors :

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\omega) \mu(d\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) d\mu(x).$$

Proposition 1.3.1 : Formule de transfert

Si X est une v.a. de loi $\mathbb{P}^X$ et de fonction de répartition F_X , alors pour toute fonction φ mesurable positive ou intégrable :

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \int_{\Omega} \varphi(X(\omega)) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \mathbb{P}^X(dx) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dF_X(x).$$

Rappel (Cas continu vs discret)

- **Cas continu** : Si $d\mathbb{P}^X(x) = f(x)dx$, alors $\mathbb{E}(\varphi(X)) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$.

- **Cas discret** : Si $d\mathbb{P}^X(x) = \sum_k p_k \delta_{x_k}$, alors $\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_k \varphi(x_k) p_k$.

Calcul de l'espérance d'une loi de Poisson

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

1.4 Paramètres de position

Étant donné une v.a., on cherche à décrire sa loi à l'aide d'indicateurs déterministes. Les plus courants sont la moyenne et la variance, complétés parfois par les quantiles.

1.4.1 Espérance et variance

Définition 1.4.1 : Moments d'une v.a.

Une v.a. X admet un **moment d'ordre** p ($p \geq 1$) si $\mathbb{E}(|X|^p) < +\infty$.

- La **moyenne** (espérance) est $\mu_X = \mathbb{E}(X)$.
- La **variance** est $\sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}(X^2) - \mu_X^2$.

Proposition 1.4.1 : Propriété de la variance

Si X admet un moment d'ordre 2, alors :

$$\mu_X = \arg \min_{c \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X - c)^2].$$

Preuve. Posons $\psi(c) = \mathbb{E}[(X - c)^2]$. On développe :

$$\psi(c) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] + (\mu_X - c)^2 + 2(\mu_X - c) \underbrace{\mathbb{E}[X - \mu_X]}_{=0} = \sigma_X^2 + (\mu_X - c)^2.$$

Comme $(\mu_X - c)^2 \geq 0$, le minimum est atteint de façon évidente en $c = \mu_X$. ■

1.4.2 Inégalités fondamentales

Rappel (Inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebychev)

Inégalité de Markov : Soit $X \geq 0$ et $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : Soit X de variance σ_X^2 et $a > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{\sigma_X^2}{a^2}.$$

1.4.3 Quantiles d'une loi

Définition 1.4.2 : Inverse généralisée

Soit F une fonction de répartition. On appelle **fonction quantile** (ou inverse généralisée) l'application F^{-1} définie pour $q \in]0, 1[$ par :

$$F^{-1}(q) = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq q\}.$$

Proposition 1.4.2 : Propriétés de F^{-1}

1. Si F est strictement croissante et continue, F^{-1} est la réciproque usuelle.
2. F^{-1} est croissante.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall q \in]0, 1[, \quad F(x) \geq q \iff x \geq F^{-1}(q).$

Définition 1.4.3 : Quantile

Soit $\beta \in]0, 1[$. On appelle **quantile d'ordre β** le réel $q_\beta = F^{-1}(\beta)$.

- $q_{1/2}$ est la **médiane**.
- $q_{1/4}, q_{1/2}, q_{3/4}$ sont les **quartiles**.

Proposition 1.4.3 : Encadrement probabiliste du quantile

Pour tout $\beta \in]0, 1[$, on a :

$$\mathbb{P}(X \geq q_\beta) \geq 1 - \beta \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X \leq q_\beta) \geq \beta.$$

Preuve. Soit $u_n = q_\beta - \frac{1}{n}$. La suite d'événements $C_n = \{X \leq u_n\}$ est croissante et sa réunion vaut $\{X < q_\beta\}$. Par continuité monotone de $\mathbb{P}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n) = \mathbb{P}(X < q_\beta)$. Par définition du borne inférieure, $F(u_n) < \beta$, d'où par passage à la limite $\mathbb{P}(X < q_\beta) \leq \beta$, ce qui implique $\mathbb{P}(X \geq q_\beta) \geq 1 - \beta$. Par ailleurs, d'après la propriété de F^{-1} , $F(q_\beta) \geq \beta$, d'où $\mathbb{P}(X \leq q_\beta) \geq \beta$. ■

1.5 Espérance conditionnelle

L'espérance conditionnelle généralise la notion de moyenne : c'est la meilleure prévision (au sens des moindres carrés) que l'on puisse faire d'une v.a. X à partir de l'information disponible, résumée par une autre v.a. Y (ou plus généralement par une sous-tribu $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$). Cette notion est le socle de toute la théorie de l'estimation : un estimateur $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$ est en un sens une espérance conditionnelle de θ sachant les données.

1.5.1 Cas d'un couple discret

Définition 1.5.1 : Espérance conditionnelle (cas discret)

Soit (X, Y) un couple de v.a. discrètes. Pour y tel que $\mathbb{P}(Y = y) > 0$, on définit

$$\mathbb{E}(X \mid Y = y) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x \mid Y = y), \quad \text{où } \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

La variable aléatoire $\mathbb{E}(X \mid Y) : \omega \mapsto \mathbb{E}(X \mid Y = Y(\omega))$ est appelée **espérance conditionnelle de X sachant Y** .

Remarque (Cas général)

Plus généralement, si $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$ est une sous-tribu, $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ est l'unique (à un ensemble négligeable près) v.a. $\mathcal{G}$ -mesurable Z telle que

$$\forall G \in \mathcal{G}, \quad \int_G Z d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

On retrouve $\mathbb{E}(X \mid Y) := \mathbb{E}(X \mid \sigma(Y))$, où $\sigma(Y)$ est la tribu engendrée par Y .

1.5.2 Propriétés fondamentales

Proposition 1.5.1 : Propriétés de l'espérance conditionnelle

Soient X, X_1, X_2 des v.a. intégrables et Y une v.a. On a :

1. **Linéarité** : $\mathbb{E}(aX_1 + bX_2 \mid Y) = a\mathbb{E}(X_1 \mid Y) + b\mathbb{E}(X_2 \mid Y)$, pour $a, b \in \mathbb{R}$;
2. **Espérance totale (tour)** : $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y)] = \mathbb{E}(X)$;
3. **Sortie du terme connu** : si $g(Y)$ est intégrable, $\mathbb{E}(g(Y)X \mid Y) = g(Y)\mathbb{E}(X \mid Y)$;
4. **Indépendance** : si X et Y sont indépendantes, $\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}(X)$;
5. **Positivité** : si $X \geq 0$ p.s., alors $\mathbb{E}(X \mid Y) \geq 0$ p.s. ;
6. **Variance totale** : $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}[\mathbb{E}(X \mid Y)]$.

Preuve de la propriété 2 (cas discret).

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y)] = \sum_y \mathbb{E}(X \mid Y = y) \mathbb{P}(Y = y) = \sum_x x \sum_y \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}(X).$$

■

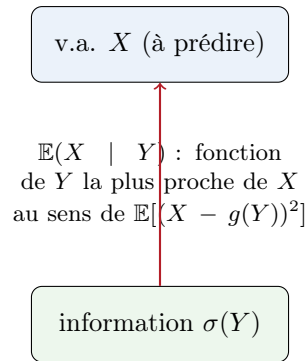


Figure 1.4: L'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(X | Y)$ comme meilleure approximation de X par une fonction de Y (projection au sens des moindres carrés).

Somme aléatoire de variables de Bernoulli

Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et, conditionnellement à $N = n$, soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ (par exemple X = nombre de succès parmi N essais). Alors

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X | N)] = \mathbb{E}(Np) = \lambda p.$$

1.5.3 Convergences et lois des grands nombres

Les résultats suivants seront constamment mobilisés dans l'étude des estimateurs (Chapitres 4 et 5), où l'on remplace une espérance théorique $\mathbb{E}(X)$ par une moyenne empirique $\bar{X}_n$ calculée sur un échantillon.

Rappel (Modes de convergence d'une suite de v.a.)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a. et X une v.a.

- $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$ (**presque sûrement**) si $\mathbb{P}(\lim_n X_n = X) = 1$.
- $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ (**en probabilité**) si $\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
- $X_n \xrightarrow{L^2} X$ (**en moyenne quadratique**) si $\mathbb{E}[(X_n - X)^2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
- $X_n \xrightarrow{d} X$ (**en loi**) si $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ en tout point de continuité de F_X .

On a les implications $\text{p.s.} \Rightarrow \mathbb{P}, L^2 \Rightarrow \mathbb{P}, \mathbb{P} \Rightarrow d$ (les réciproques sont fausses en général).

Théorème 1.5.1 : Lois des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a. i.i.d. d'espérance μ finie, et $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- **Loi faible des grands nombres (LFGN)** : si $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < +\infty$, alors $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$.
- **Loi forte des grands nombres (LFGN forte)** : $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mu$ (il suffit que $\mathbb{E}|X_1| < +\infty$).

Preuve de la LFGN (cas $\sigma^2 < +\infty$), via Bienaymé-Tchebychev. Par indépendance,

$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ et $\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mu$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

■

Remarque (Lien avec l'estimation)

La LFGN justifie que la moyenne empirique $\bar{X}_n$ soit un **estimateur convergent** de $\mu = \mathbb{E}(X)$: c'est le principe fondateur de la méthode des moments, qui sera développée dans un chapitre ultérieur.

1.6 Exercices

Les corrections proposées sont volontairement *succinctes* (résultats et étapes clés, sans détailler tous les calculs) : elles servent de guide de vérification, pas de rédaction modèle.

1.6.1 Tribus, probabilités et diagrammes

1. **Manipulation d'évènements** Soient $A, B, C \in \mathcal{A}$. Exprimer à l'aide d'opérations ensemblistes les évènements : (a) seul A se réalise ; (b) exactement deux des trois évènements se réalisent ; (c) au moins un se réalise.
2. **Sous-additivité et Borel-Cantelli élémentaire** Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'évènements telle que $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$. Montrer que $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = \mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$, où $\limsup_n A_n = \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} A_k$.
3. **Formule de Poincaré à trois évènements** Démontrer, en généralisant la preuve de (P_5) vue en cours, que

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

1.6.2 Variables aléatoires : chercher la loi

4. **Loi d'une transformation affine** Soit $X \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et $Y = aX + b$ avec $a > 0$. Déterminer la loi de Y (fonction de répartition puis densité).
5. **Loi du maximum et du minimum** Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \mathcal{U}([0, \theta])$. Déterminer $F_{\max}$ et $F_{\min}$, puis les densités de $M_n = \max_i X_i$ et $m_n = \min_i X_i$.
6. **Transformation quadratique d'une loi normale** Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$. Montrer que Y admet la densité $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(y)$ (loi du χ_1^2).
7. **Somme de deux lois de Poisson indépendantes** Soient $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ indépendantes. Montrer que $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

1.6.3 Fonction de répartition, quantiles

8. **Fonction de répartition d'une loi exponentielle tronquée** Soit $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Calculer $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s)$ pour $s, t > 0$ et commenter (propriété d'absence de mémoire).
9. **Calcul de quantiles** Soit $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Calculer q_β pour $\beta \in]0, 1[$, puis la médiane.
10. **Simulation par inversion (méthode de la fonction quantile)** Soit $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et F une f.d.r. continue strictement croissante. Montrer que $F^{-1}(U)$ a pour fonction de répartition F .

1.6.4 Espérance, variance, inégalités

11. **Variance d'une combinaison linéaire** Soient X, Y deux v.a. de variances finies et $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$, et en déduire $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$ pour $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.
12. **Inégalité de Cauchy-Schwarz probabiliste** Montrer que pour X, Y de carré intégrable, $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$, et en déduire $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X\sigma_Y$.
13. **Utilisation de Bienaymé-Tchebychev** Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{B}(p)$. Minorer, en fonction de n, ε et p , la probabilité $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon)$. Application numérique : $n = 1000$, $p = 0.5$, $\varepsilon = 0.05$.
14. **Espérance via Beppo-Levi** Soit X une v.a. positive. Montrer, en écrivant X comme limite croissante des fonctions étagées $X_n = \min(X, n)$ tronquées puis discrétisées, que $\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > t) dt$.

1.6.5 Espérance conditionnelle

15. **Calcul direct d'une espérance conditionnelle** Soit (X, Y) de loi jointe $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{i+j}{21}$ pour $i, j \in \{1, 2, 3\}$. Calculer $\mathbb{E}(X | Y = 1)$.
16. **Vérification de la formule de l'espérance totale** Reprendre l'Exemple de la somme aléatoire de Bernoulli (§1.6) et calculer directement $\mathbb{E}(X)$ par la loi jointe de (N, X) , pour vérifier que l'on retrouve λp .
17. **Décomposition de la variance** Soit X le temps de service dans une file, avec deux types de client (type $T = 1$ ou $T = 2$, $\mathbb{P}(T = 1) = 1/3$), $X | T = 1 \sim \mathcal{E}(1)$ et $X | T = 2 \sim \mathcal{E}(1/3)$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\text{Var}(X)$ via la formule de la variance totale.

1.6.6 Convergences et lois des grands nombres (orientés estimation)

18. **Convergence de la variance empirique** Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de moyenne μ et de variance $\sigma^2 < +\infty$, admettant un moment d'ordre 4. On pose $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$. Montrer, à l'aide de la LFGN appliquée à $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ et à $\bar{X}_n$, que $S_n^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma^2$.
19. **Vitesse de convergence via Markov** Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \mathcal{E}(\lambda)$. En utilisant l'inégalité de Markov appliquée à $|\bar{X}_n - 1/\lambda|^4$ (moment d'ordre 4), montrer que $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - 1/\lambda| > \varepsilon) = O(1/n^2)$, ce qui est plus fin que la borne $O(1/n)$ donnée par Bienaymé-Tchebychev.
20. **Estimateur convergent et sans biais (synthèse)** Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \mathcal{U}([0, \theta])$, $\theta > 0$ inconnu. On considère les deux estimateurs $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}_n$ et $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}M_n$ où $M_n = \max_i X_i$ (cf. Exercice 5).
 - (a) Calculer $\mathbb{E}(\hat{\theta}_1)$ et $\mathbb{E}(\hat{\theta}_2)$: les deux estimateurs sont-ils sans biais ?
 - (b) Montrer que $\hat{\theta}_1 \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$ (LFGN) et que $\hat{\theta}_2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$ (à l'aide de la loi de M_n trouvée à l'Exercice 5).
 - (c) Comparer $\text{Var}(\hat{\theta}_1)$ et $\text{Var}(\hat{\theta}_2)$: lequel préférer ?

Remarque

Les Exercices 18 à 20 illustrent déjà les deux grandes questions de la statistique inférentielle : la **convergence** d'un estimateur (LFGN, Chapitre 3) et la **comparaison de deux estimateurs sans biais** par leur variance (Chapitre 4). C'est précisément ce fil conducteur que nous allons formaliser dans la suite du cours.